

## Разминка

### Условие

Задание 1. «Разминка»

*Данное задание состоит из трех не связанных между собой задач.*

**1.1** Камушек бросили с начальной скоростью  $v_0 = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$  под углом  $\alpha = 30^\circ$  к горизонту. Через какой промежуток времени он окажется на высоте  $h_1 = 2,5$  м? А через какой промежуток времени он окажется на высоте  $h_2 = 5,0$  м?

Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ускорение свободного падения считайте равным  $g = 9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$

**1.2.** При прохождении электрического тока через лампочку накаливания, ее нить разогревается, поэтому изменяется электрическое сопротивление. В некоторых случаях можно считать, что сила электрического тока через лампочку пропорциональна квадратному корню из напряжения на ней  $I = a\sqrt{U}$  ( $a$  - известный коэффициент). Такую лампочку соединили последовательно с резистором постоянного сопротивления  $R_0$  и подключили к источнику постоянного напряжения  $U_0$ . Найдите силу тока в цепи. Постройте примерный график зависимости силы тока в цепи от напряжения источника.

**1.3.** В двух вертикальных цилиндрических идеально теплоизолированных сосудах находится лед при температуре плавления. Лед находится в нижней части сосуда и заполняет ее. Массы льда в сосудах одинаковы и равны  $m$ . Площадь дна одного сосуда равна  $S$ , а второго в два раза больше. Какому сосуду необходимо сообщить большее количество теплоты, чтобы расплавить весь, находящийся в нем лед? Найдите разность этих теплот.

Теплоемкостями сосудов и потерями теплоты в окружающую среду пренебречь.

Все табличные физические характеристики льда и воды, которые вам понадобятся (плотности, удельные теплоемкости, удельная теплота плавления и т.д.) считайте известными.